

Traumatisme crânien grave — phase précoce (24 premières heures)

Gravité initiale & prise en charge préhospitalière



Champ : prise en charge des traumatisés crâniens (TC) **graves** (score de Glasgow ≤ 8) à la phase **précoce** (24 premières heures) — n'inclut pas les TC légers/modérés ni la neuroréanimation plus tardive. Actualisation SFAR/Anarlf/SFMU/SFNC/GFRUP/Adarpef, décembre 2016, des recommandations françaises de 1998 : ne présente que les évolutions significatives depuis 1998 sur 11 champs cliniques (le lecteur est renvoyé aux recommandations de 1998, toujours valables pour le reste). **32 recommandations formalisées** après méthode GRADE (2 tours de cotation GRADE Grid) : **accord FORT obtenu pour 100 % des recommandations** — 10 fortes (Grade 1), 18 faibles (Grade 2), 4 avis d'experts.

Méthodologie GRADE (même schéma que le reste du corpus) : Grade **1+/1-** (preuve forte, « il faut/il ne faut pas faire ») ; Grade **2+/2-** (preuve modérée/faible/très faible, « il faut probablement/probablement pas faire ») ; **AE** (avis d'experts, littérature inexistante ou trop pauvre, validé à plus de 70 % d'accord). Vérifié par recomptage exhaustif un pour un contre la propre synthèse du document (page 441) : 10× Grade 1, 18× Grade 2, 4× AE = 32/32, exactement le total revendiqué par la source.

1 — Décrire et évaluer la gravité initiale

Réf.	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Grade
R1.1	Évaluer la gravité initiale à l'aide de l'échelle de Glasgow (en rapportant obligatoirement sa composante motrice , seule robuste sous sédation/intubation) ainsi que la taille et la réactivité pupillaire. Répéter l'examen clinique pendant la prise en charge initiale ; toute baisse ≥ 2 points du Glasgow doit faire réaliser en urgence une nouvelle TDM cérébrale.	1+
R1.2	Rechercher et traiter les facteurs systémiques d'agression cérébrale secondaire : l'hypotension artérielle (PAS < 90 mmHg ≥ 5 min) double la mortalité ; l'hypoxémie (~ 20 % des patients) est associée à une surmortalité ; leur association atteint jusqu'à 75 % de mortalité.	1+
R1.3	Évaluer la gravité initiale sur des critères cliniques ET radiologiques (TDM). Scanner cérébral et du rachis cervical systématique et sans délai chez tout TC grave (GCS ≤ 8) ou modéré (GCS 9-13).	1+
R1.4	Évaluer probablement la gravité initiale à l'aide du Doppler transcrânien (DTC) — index de pulsatilité (IP), vélocité diastolique (Vd) : doit faire partie du bilan initial du polytraumatisé au même titre que l'échographie abdominale ; abandonner après 10 min si difficultés techniques.	2+
R1.5	Ne pas doser probablement les biomarqueurs (S100 β , NSE, UCH-L1, GFAP, protéine tau...) en routine clinique pour évaluer la gravité initiale : performance insuffisante, valeur ajoutée non démontrée.	2-

2 — Prise en charge préhospitalière

Réf.	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Grade
R2.1	Le TC grave doit être pris en charge par une équipe médicale préhospitalière, régulé par le SAMU, et adressé dès que possible dans un centre spécialisé avec plateau technique neurochirurgical — améliore le pronostic même pour un patient ne nécessitant finalement pas de neurochirurgie (expertise et disponibilité de l'équipe).	1+
R2.2	Maintenir probablement une PAS > 110 mmHg avant de disposer d'un monitoring cérébral : prévenir toute hypotension (pas d'hypnotique hypotenseur à l'induction, sédation continue, lutte contre l'hypovolémie) ; traitement rapide par amines vasopressives (phényléphrine et/ou noradrénaline) en cas d'hypotension.	2+
R2.3	Contrôler la ventilation par intubation trachéale, ventilation mécanique et surveillance du CO ₂ expiré (EtCO ₂) dès la prise en charge préhospitalière — cible EtCO ₂ autour de 30-35 mmHg (l'hypocapnie est vasoconstrictrice et ischémiant).	1+

3 — Stratégie de l'imagerie médicale

Réf.	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Grade
R3.1	Réaliser sans délai une TDM cérébrale et du rachis cervical (sans injection) — coupes natives inframillimétriques, double fenêtrage (parenchyme + os). Examen de 1er choix, conditionne la prise en charge neurochirurgicale et le choix du monitoring.	1+

Traumatisme crânien grave — phase précoce (24 premières heures)

Imagerie, neurochirurgie, sédation & monitoring



Réf.	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Grade
R3.2	Faire probablement précocement une angio-TDM des troncs supra-aortiques et vaisseaux intracrâniens chez les patients à risque de dissection traumatique (fracture du rachis cervical, déficit neurologique focal inexpliqué, syndrome de Claude Bernard Horner, fractures faciales Lefort II/III ou de la base du crâne, lésions des tissus mous du cou) — élargir probablement les indications chez les patients les plus graves (examen neurologique peu contributif).	2+

4 — Indications neurochirurgicales (hors monitoring)

Réf.	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Grade
R4.1	Réaliser probablement un drainage ventriculaire externe pour contrôler l'HTIC après échec du traitement de 1 ^{ère} ligne. Indications neurochirurgicales formelles précoces : évacuation d'un hématome extra-dural symptomatique (quelle que soit sa localisation), d'un hématome sous-dural aigu significatif (épaisseur > 5 mm, déviation ligne médiane > 5 mm), drainage d'une hydrocéphalie aiguë, parage/fermeture immédiate des embarrures ouvertes ; embarrure fermée compressive à opérer.	2+
R4.2	Réaliser probablement une craniectomie décompressive pour contrôler la PIC en cas d'HTIC réfractaire, dans le cadre d'une discussion multidisciplinaire — décision au cas par cas (côté de la lésion indifférent). Étude RESCUE-ICP : mortalité réduite à 26,9 % (vs 48,9 % traitement médical) mais davantage de comas végétatifs/états pauci-relationnels (8,5 % vs 2,1 %) ; devenir favorable global inchangé.	2+

5 — Sédation, analgésie

Réf.	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Grade
R5.1	En dehors d'une HTIC ou d'un état de mal épileptique, appliquer aux TC graves les mêmes recommandations de maintien/arrêt de la sédation-analgésie que pour les autres patients de réanimation. Priorité au contrôle de l'hémodynamique systémique dans le choix des drogues (barbituriques, bolus de midazolam ou fortes doses de morphiniques en bolus peuvent provoquer une hypotension délétère).	AE

6 — Monitoring cérébral

Réf.	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Grade
R6.1	Avoir recours probablement à un monitorage systématique de la PIC après TC grave pour détecter une HTIC si : signe(s) d'HTIC sur l'imagerie, chirurgie périphérique urgente (hors urgence vitale), ou évaluation neurologique impossible. PIC 20-40 mmHg : risque de mortalité ×3 ; PIC > 40 mmHg : ×7.	2+
R6.2	Ne pas avoir recours probablement à un monitoring systématique de la PIC si le TC grave est isolé, la TDM initiale normale, sans critère de gravité clinique ni anomalie au DTC — bénéfice non démontré (étude BEST-TRIP), risques du monitoring (échec de pose ~10 %, infection 2,5-10 %, hémorragie 0-4 %). Si décidé malgré tout : préférer les fibres intra-parenchymateuses aux drains ventriculaires.	2-
R6.3	Avoir recours probablement à un monitoring systématique de la PIC après évacuation d'un hématome intracrânien post-traumatique si 1 seul critère suffit : Glasgow moteur préop ≤ 5, anisocorie/mydriase bilatérale préop, instabilité hémodynamique préop, signes de gravité à l'imagerie préop, œdème peropératoire, ou nouvelles lésions à l'imagerie postopératoire.	2+
R6.4	Recourir à un monitoring multimodal (DTC et/ou pression tissulaire cérébrale en oxygène P_{tO_2}) pour optimiser le débit sanguin et l'oxygénation cérébrale. Seuil ischémique $P_{tO_2} \approx 15-20$ mmHg (seuils modulés selon durée : < 5 mmHg/30 min, < 10 mmHg/1h45, < 15 mmHg/4h).	AE

7 — Prise en charge médicale de l'hypertension intracrânienne

Réf.	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Grade
R7.1	Individualiser probablement les objectifs de PIC et de PPC correspondant à la meilleure autorégulation cérébrale, sur la base du monitoring multimodal (index de réactivité pressionnelle PRx). PIC entre 20 et 25 mmHg généralement retenue comme critère de gravité ; réflexion thérapeutique dès que la PIC dépasse 20 mmHg.	2+

Traumatisme crânien grave — phase précoce (24 premières heures)

HTIC médicale & polytraumatisé



Réf.	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Grade
R7.2	En l'absence de monitoring multimodal, cibler probablement une PPC entre 60 et 70 mmHg (PPC = PAM – PIC, PAM mesurée au niveau du tragus). Une PPC > 70 mmHg systématique n'est pas recommandée (5× plus de détresses respiratoires, sans bénéfice neurologique) ; une PPC spontanément > 90 mmHg est associée à un moins bon devenir (majoration de l'œdème vasogénique).	2+
R7.3	Administrer du mannitol 20 % ou du sérum salé hypertonique (250 mosmol) en 15-20 min en traitement d'urgence d'une HTIC sévère ou de signes d'engagement, après contrôle des agressions cérébrales secondaires — efficacité comparable à dose équi-osmotique ; effet maximal 10-15 min, durée théorique 2-4h.	1+
R7.4	Ne pas faire probablement d' hypocapnie comme traitement d'une HTIC (hyperventilation prolongée non recommandée sans monitoring de l'oxygénation cérébrale pour vérifier l'absence d'hypoxie induite) — objectif de normocapnie recherché.	2-
R7.5	Ne pas administrer probablement d' albumine à 4 % comme soluté de remplissage chez le TC grave — étude SAFE : surmortalité chez les TC graves réanimés à l'albumine (24,5 % vs 15,1 % au NaCl 0,9 %).	2-

8 — Stratégie de prise en charge du polytraumatisé avec TC grave

Réf.	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Grade
R8.1	En cas de polytraumatisme associé, privilégier la stabilisation hémodynamique et respiratoire avant la TDM corps entier injectée — incidence des lésions neurochirurgicales faible comparée aux lésions nécessitant une chirurgie d'hémostase (2,5 % vs 21 %). TDM cérébrale obligatoire dès stabilisation, intégrée à la TDM corps entier.	AE
R8.2	En dehors de l'urgence vitale immédiate, ne pas réaliser de chirurgie à risque hémorragique dans un contexte d'HTIC (aggravation des lésions cérébrales, risque de SDRA/défaillance multiviscérale) — les gestes orthopédiques peu hémorragiques restent réalisables précocement (< 24h) si HTIC absente.	AE
R8.3	Mettre en place ou poursuivre probablement le monitorage intracérébral pendant la procédure chirurgicale — une étude retrouve 82 % de mortalité en cas d'hypotension peropératoire (PAS < 90 mmHg) vs 32 % sans hypotension.	2+

9 — Détection et traitement préventif des crises épileptiques

Réf.	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Grade
R9.1	Chez l'adulte, ne pas administrer probablement de médicament antiépileptique en prévention primaire systématique de l'épilepsie post-traumatique (incidence clinique 1,5-5 % quel que soit le traitement, aucun bénéfice net démontré sur 11 essais). Peut être envisagée en cas de facteur de risque (contusion, hématome sous-dural aigu, embarrure, fracture du crâne, PC/amnésie > 24h, âge > 65 ans, craniectomie) : préférer alors le lévétiracétam à la phénytoïne (moins d'effets secondaires).	2-

10 — Homéostasie biologique (osmolarité, glycémie, axe cortico-surrénalien)

Réf.	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Grade
R10.1	Ne pas induire probablement une hypernatrémie prolongée pour contrôler la PIC — pas d'étude randomisée validant cette stratégie chez l'adulte ; risque de rebond de PIC à la correction, d'aggravation des contusions si barrière hémato-encéphalique lésée, d'hyperchlorémie délétère.	2-
R10.2	Ne pas administrer de glucocorticoïdes à forte dose après un TC grave — l'étude CRASH (> 10 000 patients) a montré une surmortalité importante dans le groupe traité.	1-
R10.3	Surveiller étroitement la glycémie et réaliser un contrôle glycémique ciblant 8-11 mM/L (1,4-2 g/L) chez le TC grave, adulte et enfant — l'hyperglycémie > 2 g/L majore la mortalité et la morbidité neurologique ; le contrôle « strict » < 6-7 mM n'apporte aucun bénéfice et expose à l'hypoglycémie et à la crise énergétique cérébrale (microdialyse).	1+

11 — Particularités du traumatisme crânien grave chez l'enfant

Traumatisme crânien grave — phase précoce (24 premières heures)

Épilepsie, homéostasie, enfant & sources



Réf.	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Grade
R11.1	Mesurer probablement la PIC après TC grave de l'enfant, y compris chez le nourrisson et en cas de traumatisme crânien infligé — le TC infligé est une étiologie prépondérante chez le nourrisson (< 2 ans), à risque élevé d'HTIC et de pronostic péjoratif ; pas de surrisque de complications du monitoring démontré dans ce sous-groupe.	2+
R11.2	Adapter probablement les seuils minimaux de PPC selon l'âge : 40 mmHg pour 0-5 ans, 50 mmHg pour 5-11 ans, 50-60 mmHg au-delà de 11 ans. Seuil de traitement de la PIC généralement 20 mmHg (envisager un seuil plus bas dans les tranches d'âge les plus jeunes selon des données encore limitées).	2+
R11.3	Prendre en charge l'enfant TC grave dans un Trauma Center pédiatrique , ou à défaut un Trauma Center adulte avec compétences pédiatriques — réduit la morbi-mortalité (nombreuses études, niveaux de preuve faible à modéré mais effectifs cumulés importants).	1+

Contrôle ciblé de la température (CCT) — renvoi

Cette RFE consacre un champ supplémentaire (R12.1-R12.6) au CCT après traumatisme crânien, **explicitement présenté par la source elle-même comme une « retranscription partielle » de la RFE 2016 SFAR/SRLF « Contrôle ciblé de la température en réanimation »** — ces 6 recommandations sont déjà intégralement disponibles dans la fiche dédiée « **Contrôle ciblé de la température** » de ce corpus (mêmes énoncés, mêmes grades, vérifié ligne à ligne) et ne sont pas reduplicuées ici. Pour mémoire, les seuils : CCT 35-37 °C pour prévenir l'HTIC et améliorer la survie (grade 2+) ; CCT 34-35 °C si HTIC réfractaire à un traitement médical bien conduit (grade 2+) ; durée/profondeur à adapter à l'HTIC (avis d'experts) ; chez l'enfant, CCT visant la normothermie (avis d'experts) — **pas d'hypothermie thérapeutique (32-34 °C) chez l'enfant** (grade 1-, aucun bénéfice démontré sur le pronostic ni le contrôle de l'HTIC).

Sources et traçabilité

Document source : « Prise en charge des traumatisés crâniens graves à la phase précoce (24 premières heures) » — Recommandations formalisées d'experts (actualisation), Société française d'anesthésie et de réanimation (Sfar), en collaboration avec l'Anarlf, la SFMU, la SFNC, le GFRUP et l'Adarpef. Coordonnateurs d'experts : Thomas Geeraerts (CHU Toulouse), Jean-François Payen (CHU Grenoble-Alpes). Anesth Reanim. 2016;2:431-453. Texte validé par le Conseil d'administration de la Sfar le 21/09/2016.

Méthodologie : GRADE (Grade of Recommendation Assessment, Development and Evaluation) — recherche bibliographique PubMed/Cochrane depuis 1998, niveau de preuve par critère de jugement, cotation collective GRADE Grid (2 tours). 32 recommandations formalisées, toutes avec accord FORT (10 grade 1, 18 grade 2, 4 avis d'experts) — recompté un pour un contre la synthèse de la source, voir disclosure méthodologique en page 1.

Couverture : cette fiche reprend l'intégralité des 11 champs cliniques propres à cette RFE (gravité initiale, prise en charge préhospitalière, imagerie, indications neurochirurgicales, sédation/analgesie, monitoring cérébral, HTIC médicale, polytraumatisé, épilepsie, homéostasie biologique, particularités enfant) = 32/32 recommandations. Le champ 12 (contrôle ciblé de la température), explicitement retranscrit par la source elle-même depuis une autre RFE, renvoie à la fiche dédiée de ce corpus plutôt que d'être reduplicué (voir encadré ci-dessus). L'argumentaire complet de chaque recommandation (revue de littérature détaillée, références [1]-[302]) n'est pas reproduit — condensé en un rationnel clinique et les seuils numériques actionnables ; se référer au texte intégral pour l'argumentaire complet.

Avertissement — document de 2016 : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend l'intégralité des 32 recommandations propres à cette RFE, mais ne remplace pas le texte intégral (argumentaire complet, 302 références bibliographiques) et n'est ni éditée ni validée par la SFAR. Cette actualisation ne présente que les évolutions par rapport aux recommandations françaises de 1998 (toujours en grande partie valables) : se référer en complément à ces dernières et à un avis neuro-réanimatoire spécialisé en cas de doute.